上位机发送 FINS TCP 命令读写 PLC 数据

制作时间：2016.6

硬件设备：CJ2M-CPU12（CPU），CJ1W-ETN21（以太网模块）

软件：CX-Programmer、SocketTool

案例简介：1.掌握使用SocketTool软件发送FINS/TCP命令读写PLC数据。

2.熟悉FINS/TCP命令格式的具体含义。

1. 系统概述，硬件搭建和接线

本次实验系统结构如下：

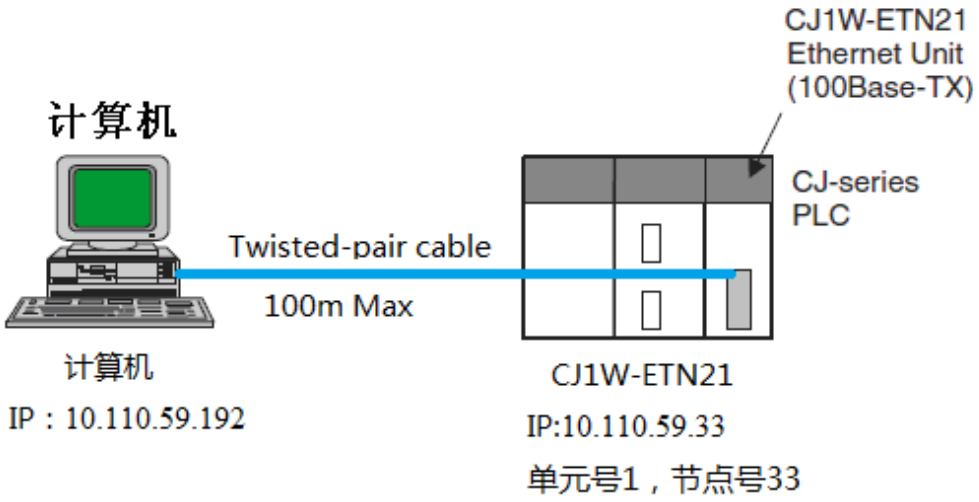


图 1-1

本案例中 CJ1W-ETN21 模块 IP 地址为 10.110.59.33；计算机 IP 地址为 10.110.59.192。

2. 操作步骤

（1） 硬件设置：

CJ1W-ETN21 的两个拨码含义如下：

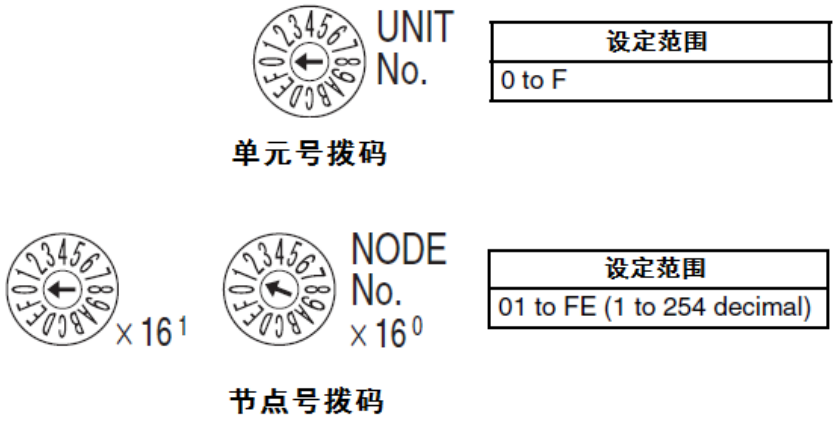


图 2-1

本案例设置 CJ1W-ETN21 网口模块单元号为 1，节点号为 33。

（2） 软件设置

a. 在 CX-Programmer 中新建 CJ2M 的工程，把 PLC 切换到编程模式创建 IO 表，双击读取出来的 ETN21 模块，设置 IP 地址与子网掩码，其中最后一个网段与硬件节点号一致，设置完成后下载到 PLC，模块重启。

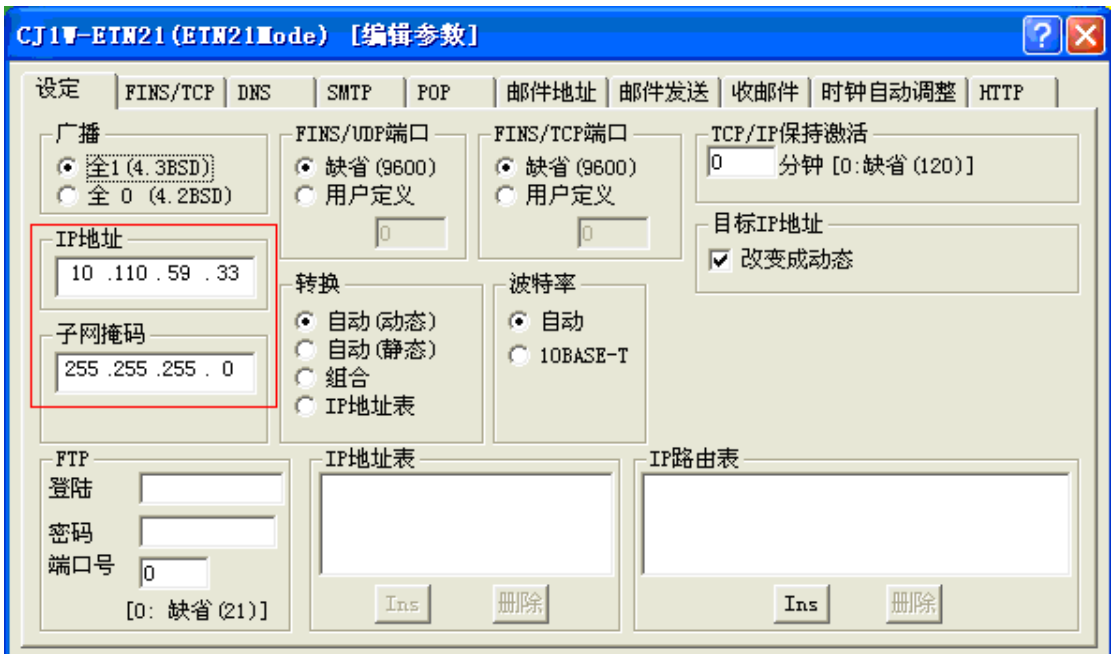


图 2-2

b. 打开 SocketTool 软件，新建一个 TCP 客户端：



图 2-3

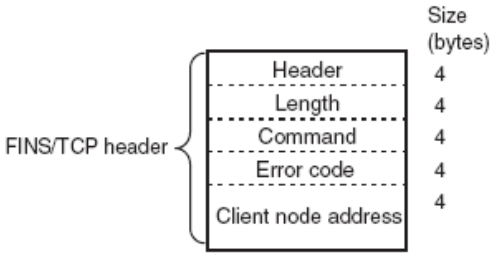
IP 地址设置 PLC 的 IP 地址，对方端口设置 9600。



图 2-4

c. 上位编写 Fins/TCP 命令，具体格式如下：

握手信号：



The details of the above frame are shown in the following table.

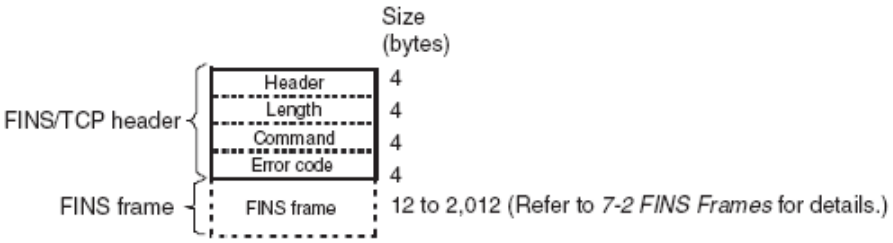
Item	Contents (hexadecimal)	Remarks
Header	46494E53	ASCII code: 'FINS'
Length	0000000C	12 bytes: Length of data from command onwards.
Command	00000000	
Error code	00000000	Not used, so does not require checking by server.
Client node address (FINS node address of FINS/TCP client)	00000000 to 000000FE	0 to 254 **Note:** Client FINS node addresses are automatically obtained when set to 0.

图 2-5

即：

46494E53 0000000C 00000000 00000000 000000C0（C0=192 计算机节点号）

FINS/TCP 头代码与 FINS 头代码，命令格式如下：



The details of the above frame are shown in the following table.

Item	Contents (hexadecimal)	Remarks
Header	46494E53	ASCII code: 'FINS'
Length	00000014 to 000007E4	20 to 2020 bytes: Length of data after command.
Command	00000002	
Error code	00000000	Not used, so does not require checking by at the receiving end.
FINS frame	---	From FINS header ICF to end of data.

图 2-6

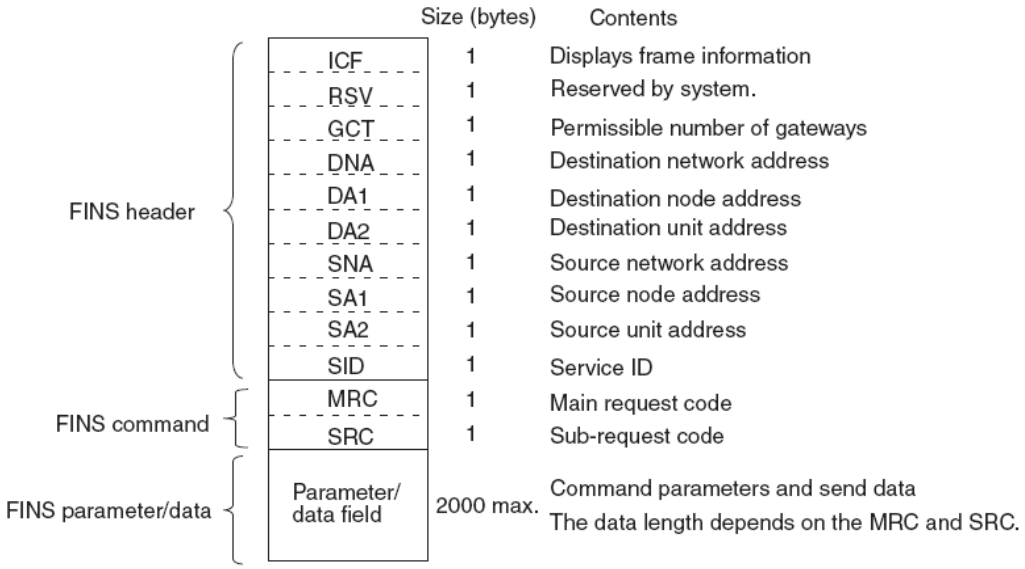


图 2-7

其中 ICF 数据格式如下：

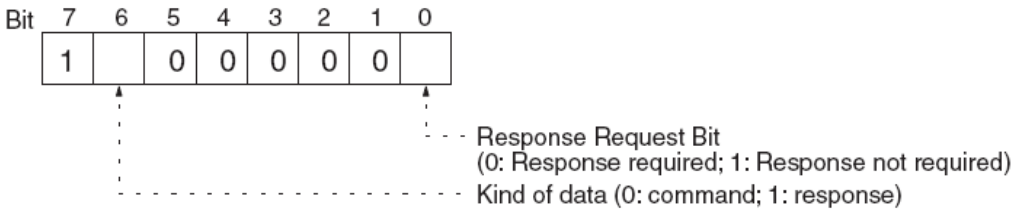


图 2-8

即发送数据时候，ICF=80

RSV 固定 00，GCT 固定 02

DNA 为目标网络号

DA1 为目标节点号

DA2 为目标单元号

SNA 为源网络号

SA1 为源节点号

SA2 为源单元号

SID 设置 00

此次计算机 IP：10.110.59.192，PLC IP：10.110.59.33

即目标（PLC）网络号 0，单元号 0（CPU 单元，见注），节点号 33

源（计算机）网络号 0，单元号 0，节点号 192

即 FINS 头代码为：

800002 002100 00C000 00

注：PLC 侧直接对 CPU 操作，与以太网模块实际单元号没有关系，固定为 0。

d. 使用 0101 代码读取 D0 D1 数据，完整命令如下：

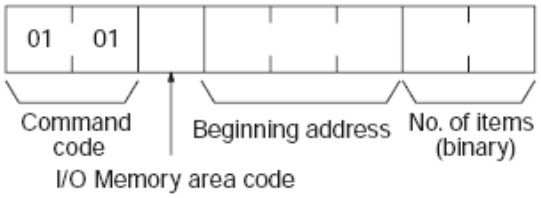
46494E53 0000001A（发送字节数） 00000002 00000000

800002 002100 00C000 00

0101（读代码） 82（DM 地址） 000000（D0） 0002（2 个数据）

0101 指令说明如下：

Command Format



Response Format

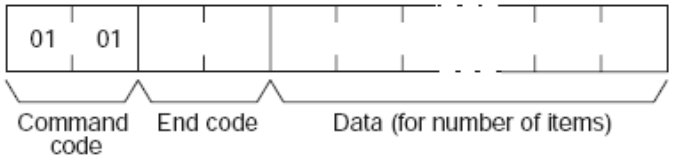


图 2-9

e. 使用 0102 代码写 D100 数据，完整命令如下：

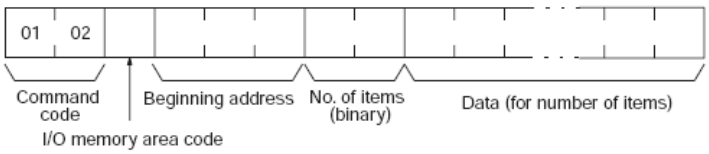
46494E53 0000001C（发送字节数） 00000002 00000000

800002 002100 00C000 00

0102（写代码） 82（DM 地址） 006400（D100） 0001（写一个数据） 1234

0102 代码格式说明如下：

Command Format



Response Format

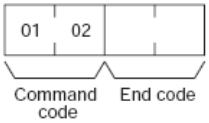


图 2-10

3、现象和结论：

a. 发送握手信号，先点击连接按钮，出现以下提示，既可以开始发送数据：

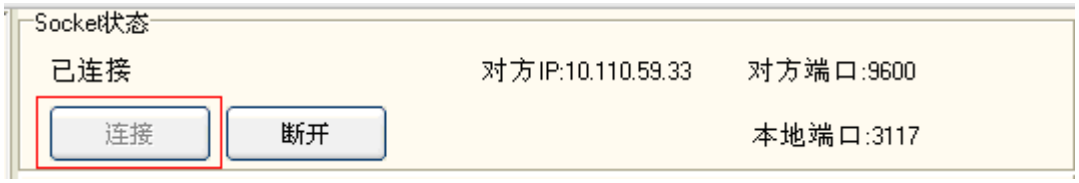


图 3-1

选择以十六进制显示，得到反馈如下：



图 3-2

说明反馈正确，此时 ETN21 模块 TCP 灯亮。

握手信号反馈格式如下：

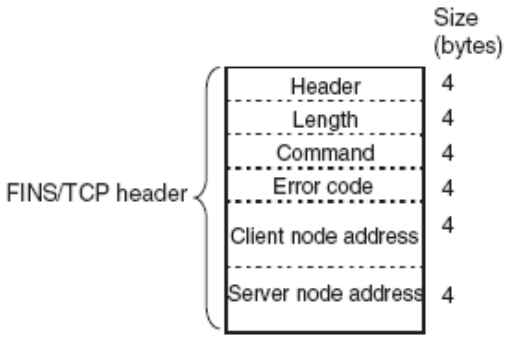


图 3-3

The details of the above frame are shown in the following table.

Item	Contents (hexadecimal)	Remarks
Header	46494E53	ASCII code: 'FINS'
Length	00000010	16 bytes: Length of data from command onwards.
Command	00000001	
Error code	---	Refer to the following table of error codes.
Client node address (FINS node address of FINS/TCP client)	00000001 to 000000FE	1 to 254
Server node address (Fins node address of FINS/TCP server)	00000001 to 000000FE	1 to 254

图 3-4

b. 使用 0101 代码读取 D0 D1 数据，完整命令如下：

46494E530000001A000000020000000080000200210000C0000001018200000000002

反馈如下：

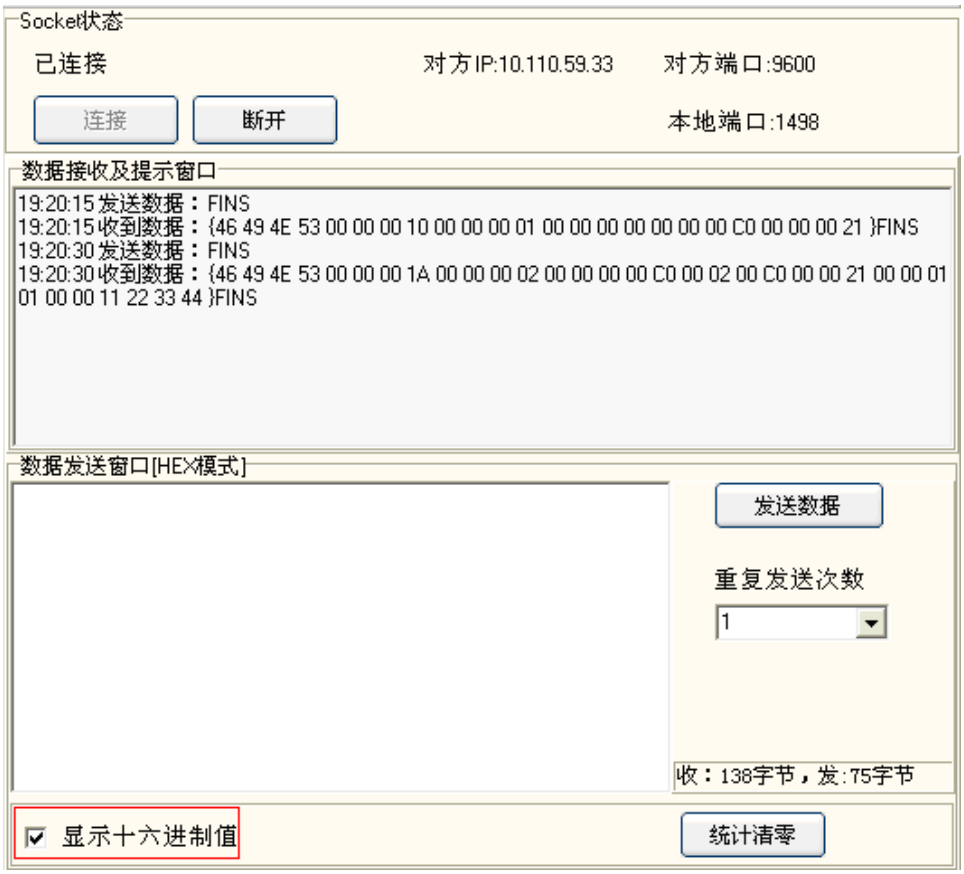


图 3-5

即 46494E530000001A0000000200000000（FINS/TCP 头代码）

C00002 00C000（计算机节点） 002100（PLC 节点） 00 0101（读数据）0000（正常反馈） 1122 3344（数据）。

FINS/TCP 命令反馈格式如下：

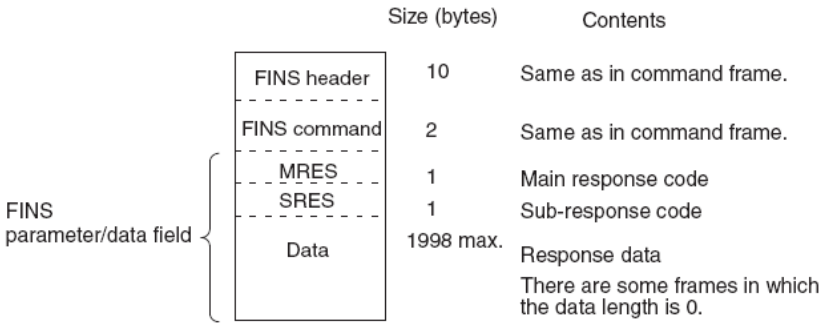


图 3-6

PLC 内存数据如下：

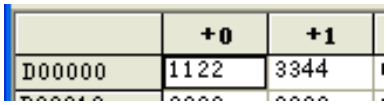


图 3-7

c. 使用 0102 写 D100 数据，完整命令如下：

46494E530000001C000000020000000080000200210000C0000001028200640000001

1234

接收到的反馈如下：



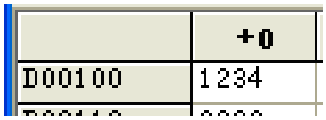
图 3-8

即 46494E530000001A0000000200000000（FINS/TCP 头代码）

C00002 00C000（计算机节点） 002100（PLC 节点） 00 0102（写命令） 0000

（正常结束）

PLC 内存数据如下：



	+0
D00100	1234

图 3-9

4. 注意事项：

(1) FINS/TCP 命令每次通讯前必须先进行握手，完成后即可不断发送 FINS 命令，如果发送顺序不对，TCP 灯会熄灭，需要重新进行握手。

(2) 使用软件发送代码时，中间不能加空格，否则会导致反馈不正常。

(3) 在没有建立过路由表的情况下，网络号都为 0。